

单位代码： 10293 密 级：

南京邮电大学

专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 基于几何模型的储油罐变位识别与罐容表标定

学 号	<u>1025040810</u>
姓 名	<u>吴俊茹</u>
导 师	<u>尹捷明</u>
专业学位类别	<u>学士学位</u>
类 型	<u>全日制</u>
专业（领域）	<u>计算机科学与技术</u>
论文提交日期	<u>2026.6.1</u>

摘要

实际生产过程中,油罐位置发生偏转产生的横纵偏移会产生误差,容易造成一定损失,因此本论文通过建立倾斜角度与实际体积的函数关系得到了偏转后体积与实际体积,解决了因油罐变形导致的已有标定尺度的油罐与实际储油量存在差值的校正问题。

对于问题一,使用几何分析以及分类讨论的方法根据实际油面高度 H 与油罐定位点的关系,分别建立油罐变位后的体积与油位高度 h 的解析函数模型。解决了小椭圆型储油罐(两端平头的椭圆柱体)倾斜导致的体积误差,并给出了倾斜角的纵向变位,油位高度为 1cm 的罐容表标定值。

问题二中,解决了罐体变位后横纵偏转角及油位高度等变量对于实际油容量的函数关系表达式。

关键词: 罐体变位识别, 罐容表标定, 积分

Abstract

In the actual production process, the lateral and longitudinal offsets caused by the deflection of the oil tank position can generate errors, potentially leading to certain losses. Therefore, this paper establishes a functional relationship between the inclination angle and the actual volume, thereby obtaining the volume after deflection and the actual volume. This addresses the calibration issue of discrepancies between the existing calibrated scale of the oil tank and the actual oil storage volume due to tank deformation.

For question one, using geometric analysis and classification discussion methods, based on the relationship between the actual oil surface height H and the oil tank positioning point, analytical function models for the volume and oil level height h after the oil tank is displaced are established respectively. This resolves the volume error caused by the inclination of small elliptical oil tanks (ellipsoidal cylinders with flat ends), and provides the calibration values for the tank capacity table with a longitudinal displacement of the inclination angle and an oil level height of 1cm.

In Question 2, the functional relationship expression between variables such as the horizontal and vertical deflection angles and oil level height after the tank body is displaced and the actual oil capacity has been solved.

Key Words: Tank body displacement identification, Tank capacity table calibration, Integration

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	IV
表格索引	V
第一章 绪论	1
1.1 问题重述	1
1.1.1 章内标题 1.1.1	1
1.2 问题分析	1
1.2.1 问题一的分析	1
1.2.2 问题二的分析	1
1.3 模型假设	2
1.4 符号说明	2
第二章 模型的建立与求解	3
2.1 问题一的模型建立与求解	3
2.2 问题二的模型建立与求解	9
第三章 模型的评价、改进与推广	12
3.1 模型的优点	12
3.2 模型的缺点	12
3.3 模型的改进	12
3.4 模型的推广	13
参考文献	14
附录 A 程序清单	15
.1 计算未倾斜时的储油量函数	15
.2 计算未倾斜时储油量 m 代码	15
.3 纵向变位储油量函数	15

插图索引

图 2.1	未变位时油罐的侧截面图	3
图 2.2	倾斜角关系	4
图 2.3	无变位进油过程储油量与油位高度关系	4
图 2.4	油面与高度的关系	5
图 2.5	油罐纵切面斜坐标系	5
图 2.6	偏转角图	9
图 2.7	模型图	10
图 2.8	模型图	11

表格索引

表 1.1 符号说明表 2

表 2.1 罐容表标定值（油位高度间隔 1cm） 7

第一章 绪论

1.1 问题重述

油罐大量存在于各式各样的生产活动中，由于油罐在出厂标定时是在各项标准条件下进行的，因此实际使用过程中会存在横纵变位与罐容表的示数产生误差，影响使用。

由于产生误差的原因，根据有关规定需要在一定时间内就对油罐进行标定，其操作较为繁琐，因此考虑使用一种仅通过测量位移角度就能够对油罐容积进行校准的方式来解决校准的需求。先将问题简化模型为椭圆柱型油罐，建立倾斜角与油罐实际容积的模型并对实际实验的 $\alpha=4.1^\circ$ 带入检验模型精确度。进一步对实际油罐模型重复上述过程，最终需要得到实际的倾斜角与容积的函数模型。

1.1.1 章内标题 1.1.1

《正文》*****

(1) 正文内一级序号（首行不缩进）《正文》*****

(a) 正文内二级序号

(b) 正文内二级序号

(2) 正文内一级序号（首行不缩进）《正文》*****

(a) 正文内二级序号

(b) 正文内二级序号

1.2 问题分析

1.2.1 问题一的分析

油罐变位会影响油位高度 h 。而 h 与油罐的实际长度、侧面积，油的实际体积等有密切关系。通过体积 = 侧面积 * 长度的定性关系，利用积分法可求得体积与油面高度的关系。

1.2.2 问题二的分析

油罐是对称的，无偏移与有偏移时，会产生油面交点。通过构图、左右冠球体积、相似原理以及模型一的结果等可求得罐容表的储油量与油位高度及变位参数之间的一般关系

1.3 模型假设

储油罐的厚度忽略不计。

储油罐可近似看作两端平头的圆柱体。

储油罐中的储油未滿。

附件中的数据真实可靠。

1.4 符号说明

表 1.1 符号说明表

符号	说明
V'	未装满油体积 m^3
V	油体积 m^3
S	油截面积 m^2
l	油罐长度 m
h'	未装满油部分高度 m
H	油面高度 m
h	油位高度 m

第二章 模型的建立与求解

2.1 问题一的模型建立与求解

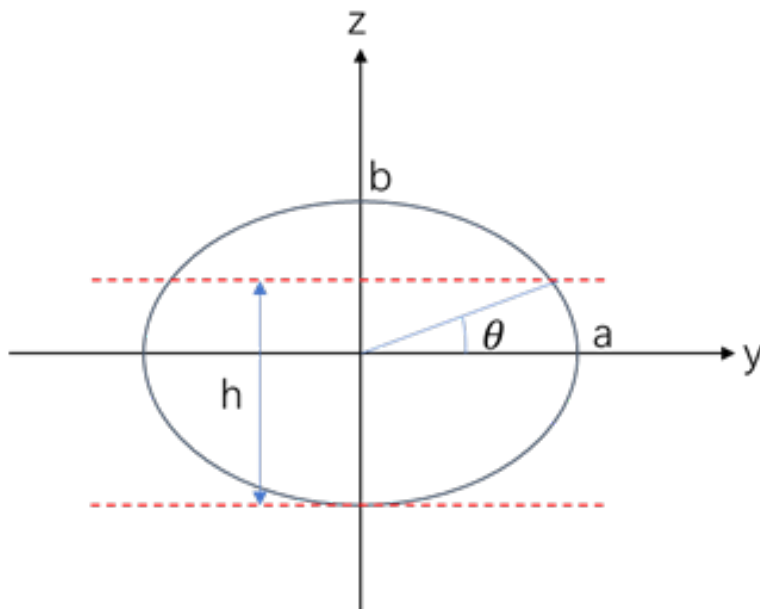


图 2.1 未变位时油罐的侧截面图

上图为未变位时油罐的侧截面图。以油罐的长度、宽度、高度为轴建立空间三维坐标系，则上图为油罐侧截面的二维坐标抽象表示。

建立椭圆方程：

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \quad (2.1)$$

对于求截面积，采用极坐标方程积分的方式更为简便，故更将其转化为极坐标方程，令 $y = a \cos \theta$, $z = b \sin \theta$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 对于未变位油罐，可得以下关系：

$$H = h = b + z = b(1 + \sin \theta) \quad (2.2)$$

假设油面的高度为 H ，油位的高度为 h ，侧截面面积为 S ，油罐内装有油体积为 V ，油罐的长度（ x 方向上）为（单位 m ），未装满油的部分高度为 h' ，油罐内没有油的部分总体积为 V' 。

由图表 1，可使用积分法求得油的侧面积 S 的计算公式为：

$$S = 2 \int_{-b}^{h-b} y dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2ab \cos^2 \theta d\theta = ab \left(\theta + 0.5 \sin 2\theta + \frac{\pi}{2} \right)$$

由 $\sin \theta = \frac{h}{b} - 1$ 可得 θ 与 h, b 的关系:

$$\theta = \arcsin \left(\frac{h-b}{b} \right) \quad (2.3)$$

由此可得 V 与 h 的关系式为:

$$V = ab \left[\arcsin \left(\frac{h-b}{b} \right) + \frac{(h-b)^2}{2b^2} + \frac{\pi}{2} \right] \quad (2.4)$$

由题中图 4 (b) 可得 $a = 1.78/2 = 0.89 \text{ m}$, $b = 1.2/2 = 0.6 \text{ m}$, $l = 0.4 \text{ m}$ 。代入可得在水平状态下油罐中 V 与 h 的关系为:

$$V = 0.4 \left\{ ab \left[\arcsin \left(\frac{h-b}{b} \right) + \frac{(h-b)^2}{2b^2} + \frac{\pi}{2} \right] \right\} \quad (2.5)$$

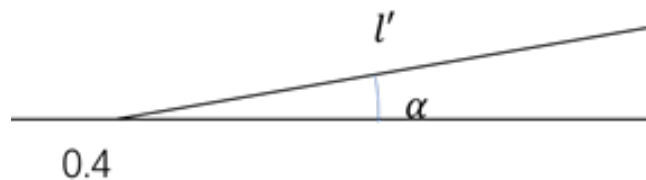


图 2.2 倾斜角关系

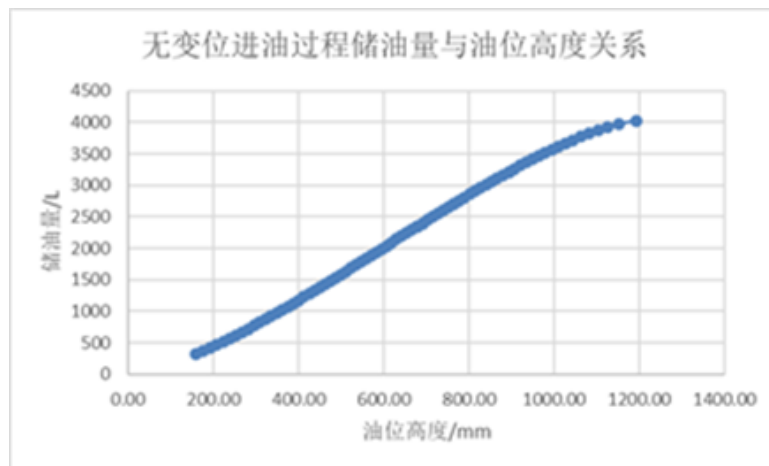


图 2.3 无变位进油过程储油量与油位高度关系

仅当在纵向倾斜角

$$\alpha = 4.1^\circ$$

时, 有:

如图表 3, 设 A、B、C、D 四点到最低水平线的垂直距离分别为 h_a 、 h_b 、 h_c 、 h_d 。根据油面实际高度 H 与 h_x 之间的关系, 可将油罐变位情况分为以下四种情况进行讨论:

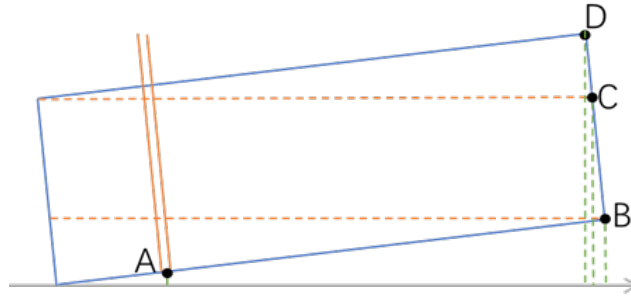


图 2.4 油面与高度的关系

(1) 当 $0 < H < h_a$ 时：由于油位高度未达到 h_a ，油浮子未与油面接触，故无法检测，因此 $h = 0$ 。此时油的实际体积 $V = V_A$ 。

(2) 当 $h_a < H < h_b$ 时：假定油浮子保持平衡，其中心于液面上，当油面所在平行线位于 B、C 点所在水平线之间时。建立以油罐纵切面的斜坐标系如下：

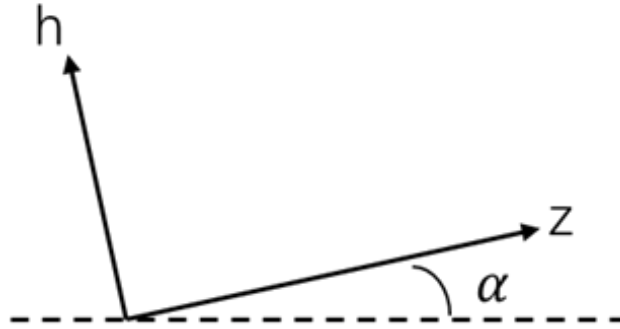


图 2.5 油罐纵切面斜坐标系

则得油面与新坐标系中的 Z 轴交点为 $z = 0.4$ ，油浮子高度 $H = y$ ，得原坐标系中的 y 值与斜坐标系参数存在如下函数关系：

$$H = y = -\tan \alpha (z - 0.4) + h \quad (2.6)$$

其油的截面积通过在侧面直角坐标系中积分可得：

$$S = \int_0^y 2a \sqrt{1 - \frac{(y-b)^2}{b^2}} dy \quad (2.7)$$

油面与斜坐标系上 Z 轴的截距为：

$$z = 0.4 + \frac{h}{\tan \alpha} \quad (2.8)$$

由上述条件联立得到在油面高度 $h_a < H < h_b$ 时油罐内油体积函数

$$V = \int_0^{0.4 + \frac{h}{\tan \alpha}} dz \int_0^{\tan \alpha(z-0.4)+h} 2a \sqrt{1 - \frac{(y-b)^2}{b^2}} dy \quad (2.9)$$

(3) 当 $h_b < H < h_c$ 时:

根据几何关系可得, 油浮子的高度区间在 $[2.05 \tan \alpha, 1.2 - 0.4 \tan \alpha]$ 内, 油面与 Z 轴截距范围在 $[0, 2.45]$, 且其分析方法同 (2) 中一致, 因此在这一范围内的油体积方程仅改变 h 与 z 的范围:

$$V = \int_0^{2.45} dz \int_0^{-\tan \alpha(z-0.4)+h} 2a \sqrt{1 - \frac{(y-b)^2}{b^2}} dy \quad (2.10)$$

(4) 当 $h_c < H < h_d$ 时: 根据几何关系可得, 油浮子的高度区间在 $[1.2 - 0.4 \tan \alpha, 1.2 + 0.25 \tan \alpha]$ 内。此时求有油体积需对三段分别进行积分, 相反无油体积则类似于 (1) 中的求解关系。

对油箱剩余空油部分进行几何解析得到关系:

$$\frac{1.2 - h}{h_0} = \frac{(1.2 - h) \frac{1}{\tan \alpha}}{2.05 + (1.2 - h) \frac{1}{\tan \alpha}} \quad (2.11)$$

其中 h_0 为空油部分油面与油箱顶角 D 的 h 轴纵向距离。求算出:

$$h_0 = 2.05 \tan \alpha + 1.2 - h \quad (2.12)$$

由 (2) 中关系式推导得到空油部分体积为:

$$V_{\text{空}} = \int_0^{0.4 + \frac{h_0}{\tan \alpha}} dz \int_0^{-\tan \alpha(z-0.4)+h} 2a \sqrt{1 - \frac{(y-b)^2}{b^2}} dy \quad (2.13)$$

总体积易算得: $V_{\text{总}} = \pi abL$

则油体积为:

$$V = \pi abL - \int_0^{0.4 + \frac{h_0}{\tan \alpha}} dz \int_0^{-\tan \alpha(z-0.4)+h} 2a \sqrt{1 - \frac{(y-b)^2}{b^2}} dy \quad (2.14)$$

算出罐体变位后油位高度间隔为 1 cm 的罐容表标定值, 其值如下表所示:

表 2.1 罐容表标定值 (油位高度间隔 1cm)

序号	油位高度/mm	储油体积/L	序号	油位高度/mm	储油体积/L
1	0	1.05	61	600	1799.71
2	10	2.91	62	610	1842.79
3	20	3.48	63	620	1885.94
4	30	6.07	64	630	1929.12
5	40	8.26	65	640	1972.33
6	50	9.44	66	650	2015.57
7	60	17.39	67	660	2058.81
8	70	27.05	68	670	2102.04
9	80	38.36	69	680	2145.27
10	90	51.25	70	690	2188.48
11	100	65.67	71	700	2231.66
12	110	81.54	72	710	2274.79
13	120	98.82	73	720	2317.88
14	130	117.44	74	730	2360.91
15	140	137.36	75	740	2403.86
16	150	158.52	76	750	2446.73
17	160	180.87	77	760	2489.51
18	170	204.35	78	770	2532.18
19	180	228.93	79	780	2574.74
20	190	254.55	80	790	2617.17
21	200	281.17	81	800	2659.46
22	210	308.74	82	810	2701.61
23	220	337.23	83	820	2743.58
24	230	366.59	84	830	2785.37
25	240	396.79	85	840	2826.97
26	250	427.78	86	850	2868.36
27	260	459.53	87	860	2909.53
28	270	492.01	88	870	2950.45
29	280	525.16	89	880	2991.13

续表见下页

表 2.1 罐容表标定值 (续)

序号	油位高度/mm	储油体积/L	序号	油位高度/mm	储油体积/L
30	290	558.98	90	890	3031.53
31	300	593.43	91	900	3071.63
32	310	628.47	92	910	3111.43
33	320	664.07	93	920	3150.91
34	330	700.21	94	930	3190.03
35	340	736.86	95	940	3228.78
36	350	773.99	96	950	3267.14
37	360	811.58	97	960	3305.09
38	370	849.59	98	970	3342.61
39	380	888.03	99	980	3379.65
40	390	926.85	100	990	3416.21
41	400	966.03	101	1000	3452.26
42	410	1005.56	102	1010	3487.77
43	420	1045.41	103	1020	3522.71
44	430	1085.57	104	1030	3557.05
45	440	1126.02	105	1040	3590.75
46	450	1166.74	106	1050	3623.81
47	460	1207.71	107	1060	3656.15
48	470	1248.92	108	1070	3687.77
49	480	1290.35	109	1080	3718.63
50	490	1331.98	110	1090	3748.68
51	500	1373.81	111	1100	3777.89
52	510	1415.81	112	1110	3806.23
53	520	1457.97	113	1120	3833.65
54	530	1500.29	114	1130	3860.09
55	540	1542.74	115	1140	3885.54
56	550	1585.32	116	1150	3909.93
57	560	1628.01	117	1160	3933.22
58	570	1670.81	118	1170	3955.37
59	580	1713.69	119	1180	3976.31

续表见下页

表 2.1 罐容表标定值 (续)

序号	油位高度/mm	储油体积/L	序号	油位高度/mm	储油体积/L
60	590	1756.66	120	1190	3996.01

2.2 问题二的模型建立与求解

分析题目可得所求即为将油标高度 h_0 在产生纵向偏转角 α 与横向偏转角 β 的情况下与实际油体积构成函数关系式。

将现实中的油罐分为三段进行处理, 设左右球冠部分及中间部分分别为 V_1 、 V_3 、 V_2 。

(1) 仅存在纵向偏转角 α 的情况

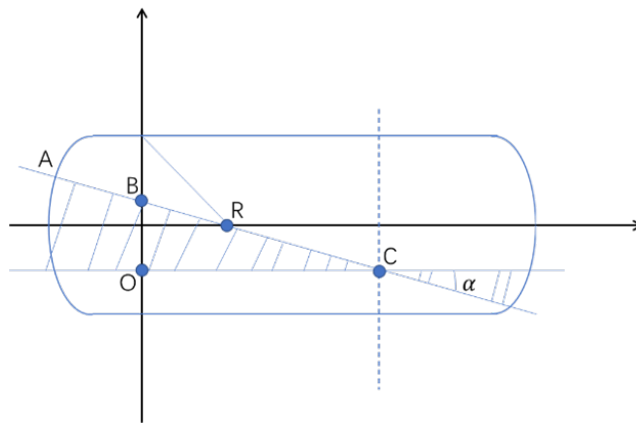


图 2.6 偏转角图

$$h_A = \cos^2 \alpha \left[h_B - a \tan \alpha + \sqrt{\frac{\tan^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} R^2 - (h_B - a \tan \alpha)^2 \tan \alpha} \right] \quad (19)$$

因此有:

$$h = \frac{1}{2}(h_A + h_B) = \frac{1}{2} \cos^2 \alpha \left[h_B - a \tan \alpha + \sqrt{\frac{\tan^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} R^2 - (h_B - a \tan \alpha)^2 \tan \alpha} \right] \quad (20)$$

其中 $h_B = 4 \tan \alpha + h'_0$ 。设 $d = 2R - h_B$, $b = \frac{(1+a)^2}{2a}$, $c = b - a$ 。则根据球冠内部体积计算公式可知:

$$\begin{aligned}
V_1 = & \frac{R^3}{3} \cdot c \cdot (1 + 2b)^2 \arcsin \left(1 - \frac{h}{R} \right) \\
& - R^3 \left[b^2 - \frac{1}{3} \left(1 - \frac{R}{R} \right)^2 \right] \left(1 - \frac{R}{R} \right) \cdot \arctan \left[\frac{1}{c} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{R}{R} \right)^2} \right] \\
& + \frac{\pi}{2} R^2 c \left(1 - \frac{H}{R} \right) \cdot \sqrt{1 - \left(1 - \frac{R}{R} \right)^2} - \frac{2}{3} R^2 b^3 \arctan \left[\frac{c}{b} \left(1 - \frac{R}{R} \right) \right] \cdot \sqrt{1 - \left(1 - \frac{R}{R} \right)^2}
\end{aligned} \tag{2.15}$$

设 $V_1 = V_1(h'_0, \alpha)$ ，油罐的左右冠球体积大小相似，只需取 h_B 为左边的相反数即可，其余均不变。

设 $V_2 = V_2(h'_0, \alpha)$ ，因为圆是特殊的椭圆，中间部分的数学模型可直接套用问题一、问题二的模型，只需令 $a = b = \frac{R}{2}$ 即可。

统一变量， $h' = h'_0$ 。

设 $V_2 = V_2(h'_0, \alpha)$ 。

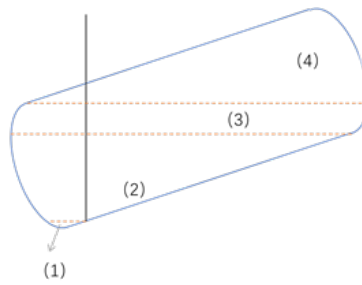


图 2.7 模型图

(1) $0 < h' \leq 6 \tan \alpha$ 时:

$$V = V_0 + V_1 \tag{2.16}$$

(2) $6 \tan \alpha < h \leq 3 - 2 \tan \alpha$ 时:

$$V = V_0 + V_1 + V_2 \tag{2.17}$$

(3) $3 - 2 \tan \alpha < h \leq 3$ 时:

$$V = V_0 + V_1 + V_2 \tag{2.18}$$

(4) $h' = 0$ 时， $V_3 = 0$ ，油面高度为 h' :

$$V \leq V_0 + V_1 \tag{2.19}$$

具体数值无法确定。

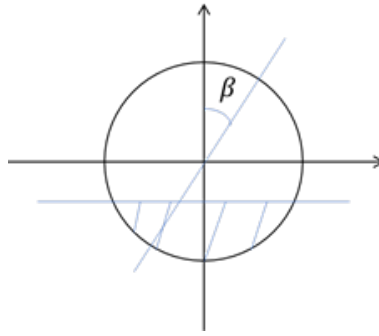


图 2.8 模型图

考虑横向偏转角 β 的影响，设实际油面高度为 h' ，利用近似三角形的几何关系，可得到

$$h' = R(1 - \cos \beta) + h'_0 \cos \beta \quad (2.20)$$

用式 (26) 去代替 V_1, V_2, V_3 中的 h'_0 ，可得到最终的式子：

$$\begin{aligned} V_1 &= V_1(h'_0, \alpha, \beta) \\ V_2 &= V_2(h'_0, \alpha, \beta) \\ V_3 &= V_3(h'_0, \alpha, \beta) \end{aligned} \quad (2.21)$$

将更新后的 V_1, V_2, V_3 代入之前的四类，即可得到最终的数学模型。

第三章 模型的评价、改进与推广

3.1 模型的优点

本模型具有较强的适应性和通用性，尤其适用于类似储油罐变位识别与罐容表标定问题。模型结构清晰，逻辑严谨，能够较为准确地反映油罐在不同变位情况下的油量变化规律。模型中对椭圆柱体储油罐的几何形态进行了合理抽象，并引入了分段积分的思想，使得处理不同油位区间的问题变得更加系统化。此外，模型对椭圆参数（如长半轴 a 、短半轴 b ）具有良好的可调性，可根据实际罐体尺寸灵活修改，具有较强的可移植性和工程应用价值。模型在仅考虑纵向偏转角、同时考虑纵横向偏转角等不同情境下均能有效运行，展现出良好的鲁棒性和扩展能力。

3.2 模型的缺点

尽管本模型在整体上能够较好地反映油罐变位后的油量变化趋势，但在某些细节处理上仍存在一定的简化与近似，影响了模型的精确性。主要体现在球冠体部分的储油体积公式建立过程中，模型近似假设液面与罐体底面保持平行，而实际液面在油罐变位后会产生一定倾斜，尤其在球冠区域，液面形态更为复杂。这一近似在处理小油量或极端变位情况时可能导致积分结果与真实体积之间存在一定偏差。此外，模型在分区间处理油位高度时，边界条件的连续性未能做到完全平滑，可能在边界点附近产生轻微波动。这些简化虽然在一定程度上降低了计算复杂度，但也牺牲了部分理论精度。

3.3 模型的改进

针对上述模型中存在的不足，可以从以下几个方面进行改进和优化。首先，在建立球冠部分储油体积公式时，不再简单假设液面与罐底平行，而是引入实际液面倾斜角 α 和 β ，建立更精确的液面空间方程，从而对球冠区域进行更加精确的体积积分。其次，可以将储油罐的整体体积分解为主圆柱体部分和两端球冠部分分别建模，分别推导各自的体积函数，再根据油位高度区间进行统一组合，这样不仅使模型结构更加清晰，也便于后续的参数校核和误差分析。此外，还可以引入数值积分方法（如辛普森法则或高斯积分）对复杂区域进行高精度逼近，进一步提高模型的数值稳定性与计算精度。通过上述改进，模型的理论严密性和实际适用性将得到显著提升。

3.4 模型的推广

本模型所建立的变位后罐容表标定方法，最初是针对两端平头椭圆柱体储油罐设计的，但其建模思想和处理方式具有较强的通用性，可以较为方便地推广到其他类型的储油结构中。例如，对于两端平头的圆柱体储油罐，只需将椭圆截面替换为圆形截面（即令 $a=b=R$ ），模型中的积分表达式和体积计算流程几乎无需改动即可直接应用。此外，对于两端为球冠、中间为圆柱体的常见工业储油罐，本模型的分段处理方法同样适用，只需相应调整各部分的几何参数和积分区间。该模型还可以进一步拓展应用于非水平安装的储液设备（如倾斜安装的化工反应釜、运输槽罐等），在工程实践中具有良好的推广前景和应用价值。

参考文献

- [1] 孙宏达, 关进波. 用逼近法计算横截面为椭圆形（圆形）储油罐的储油体积 [J]. 管件与设备, 2001(3): 29-31.
- [2] 薛定宇, 陈阳泉. 高等应用数学问题的 MATLAB 求解 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [3] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [4] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2017.
- [5] 陈理荣. 数学建模导论 [M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 1992.
- [6] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2011.

附录 A 程序清单

.1 计算未倾斜时的储油量函数

```
function y = v2(h)
% 计算未倾斜的 v-h 方程
l = 240; a = 89; b = 60;
t = (h - b)/b;
s = (pi/2 + t.*sqrt(1 - t.^2) + asin(t)) * a * b;
y = s.*l;
y = double(y);
```

.2 计算未倾斜时储油量 m 代码

```
clear, clc;
% 读取数据 h
filename = '问题 A 附件 1: 实验采集数据表.xls';
sheet = 1;
xlRange1 = 'D2:D79';
h = xlsread(filename,sheet,xlRange1);
h = h / 10; % 单位转化为厘米
V = v2(h)./1000; % 单位转化为升
% 写入数据 V
sheet = 1;
xlRange2 = 'G2:G79';
xlswrite(filename,V,sheet,xlRange2);
```

.3 纵向变位储油量函数

```
function v = volumn(h)
```

```
a = 89; b = 60; l1 = 205; l2 = 40; f = 4.1*pi/180; % f 为角度
syms x v;
s = a*b*(pi/2 + ((h - b - x.*tan(f))/b).*sqrt(1 - ((h - b - x.*tan(f))/b).^2) + asin(((h - b - x.*tan(f))/b)));
if h >= 0 & & h < l1*tan(f)
    v = int(s, x, l2, h./tan(f));
elseif h >= l1*tan(f) & & h < 2*b - l2*tan(f)
    v = int(s, x, -l2, l1);
elseif h >= 2*b - l2*tan(f) & & h <= 2*b
    v = int(s, x, (h - 2*b)./tan(f), l1) + (l2 + (h - 2*b)./tan(f))*pi*a*b;
end
v = double(v);
```
